التكامل وتطبيقاته

مفتاح الإجابات

القسم 1: التكامل غير المحدد وقاعدة القوى

1 أوجد التكامل غير المحدد: $\int (6x^2 - 4x + 3)\,dx$.

أ. $2x^3 - 2x^2 + 3x + C$

ب. $3x^3 - 2x^2 + 3x + C$

ج. $2x^3 - 4x^2 + 3x + C$

د. $6x^3 - 2x^2 + 3x + C$

تطبيق قاعدة القوى للتكامل: $\int 3\,dx = 3x$, $\int -4x\,dx = -2x^2$, $\int 6x^2\,dx = 2x^3$. الناتج: $2x^3 - 2x^2 + 3x + C$.

2 أوجد قيمة: $\int 8x^3\,dx$.

أ. $2x^4 + C$

ب. $4x^4 + C$

ج. $8x^4 + C$

د. $x^4 + C$

$\int 8x^3\,dx = \frac{8x^4}{4} + C = 2x^4 + C$.

3 ما ناتج: $\int \frac{1}{x^2}\,dx$؟

أ. $-\frac{1}{x} + C$

ب. $\frac{1}{x} + C$

ج. $-\frac{2}{x^3} + C$

د. $\ln(x^2) + C$

كتابة الكسر بالصورة الأسية x^{-2}: $\int x^{-2}\,dx = \frac{x^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{x} + C$

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: التكامل المحدد وحساب القيم

4 احسب قيمة التكامل المحدد: $\int_0^3 2x\,dx$.

أ. 9

ب. 6

ج. 18

د. 12

الدالة الأصلية هي x^2. بالتعويض بحدود التكامل من 0 إلى 3: $3^2 - 0^2 = 9$.

5 احسب قيمة: $\int_1^2 (3x^2 + 1)\,dx$.

أ. 8

ب. 7

ج. 9

د. 10

الدالة الأصلية هي $x^3 + x$. بالتعويض: $[2^3 + 2] - [1^3 + 1] = 10 - 2 = 8$.

6 ما قيمة التكامل المحدد لدالة فردية: $\int_{-2}^{2} x^3\,dx$؟

أ. 0

ب. 8

ج. 16

د. -8

تكامل أي دالة فردية على فترة متماثلة حول الصفر $[-a, a]$ يساوي صفراً دائماً.

القسم 3: المساحات تحت المنحنيات

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 ما مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى $y = x^2$ ومحور x والمستقيمين $x = 0$ و $x = 3$؟

أ. 9

ب. 6

ج. 12

د. 27

المساحة $= \int_0^3 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{27}{3} = 9$.

8 ما مساحة المنطقة الواقعة تحت الخط المستقيم $y = 4$ من $x = 1$ إلى $x = 5$؟

أ. 16

ب. 20

ج. 12

د. 8

مستطيل قاعدته $5 - 1 = 4$ وارتفاعه 4: المساحة $= 4 \times 4 = 16$.

9 أوجد مساحة المنطقة المحصورة بين المنحنى $y = 6x - x^2$ ومحور x من $x = 0$ إلى $x = 6$.

أ. 36

ب. 18

ج. 72

د. 54

$\int_0^6 (6x - x^2)\,dx = \left[3x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^6 = 3(36) - \frac{216}{3} = 108 - 72 = 36$.

القسم 4: النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل وخواص الحدود

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 إذا كانت $F(x) = \int_1^x (3t^2 - 2)\,dt$، فما مشتقتها $F'(x)$؟

أ. $3x^2 - 2$

ب. $x^3 - 2x$

ج. $6x$

د. $3x^2$

حسب النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل: $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x) = 3x^2 - 2$.

11 إذا كان $\int_1^4 f(x)\,dx = 7$ وكان $\int_2^4 f(x)\,dx = 3$، فما قيمة $\int_1^2 f(x)\,dx$؟

أ. 4

ب. 10

ج. 2

د. 5

خاصية إضافة فترات التكامل: $\int_1^2 f(x)\,dx = \int_1^4 f(x)\,dx - \int_2^4 f(x)\,dx = 7 - 3 = 4$.

12 ما قيمة التكامل المحدد المتساوي الحدين: $\int_5^5 (x^4 + 3x + 1)\,dx$؟

أ. 0

ب. 1

ج. 5

د. غير معرف

إذا تساوى حدا التكامل الأعلى والأدنى، فإن قيمة التكامل تساوي صفراً دائماً.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647